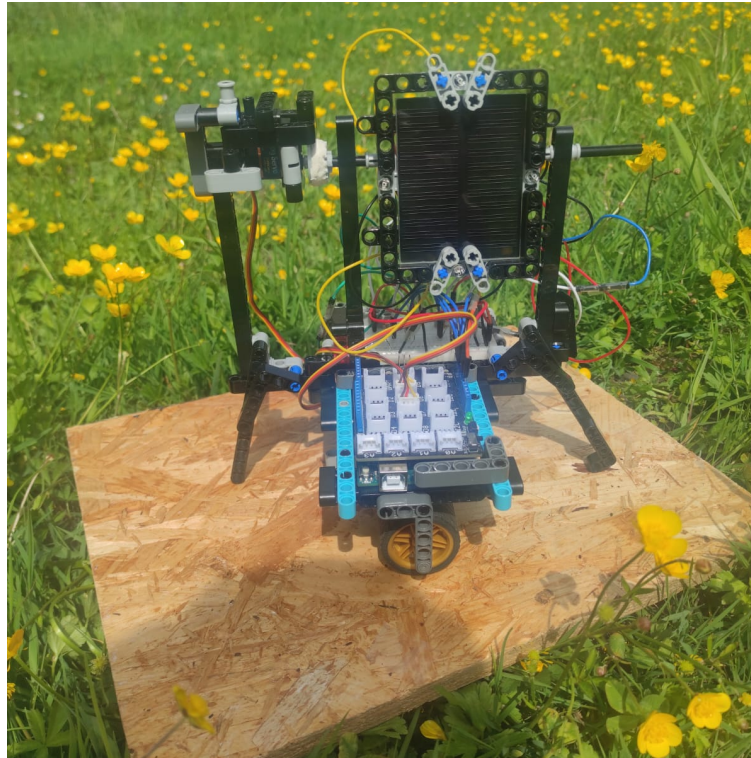


La Prépa des INP - Grenoble

Projet - Semestre 4



Tournesol

Compte rendu de projet

Auteurs :

Joan Chassagne
Sofiene Faure-Claireau
Nathan Ratel
Eva Nguyen
Rania Nassur

Responsable de projet :

Isabelle Schannen

Date de remise : 22 avril 2025

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Histoire des panneaux photovoltaïques	1
1.2	Contexte énergétique actuel	1
1.3	Objectifs du projet	1
2	Cahier des charges	2
2.1	Matériel utilisé	2
2.2	Fonctionnement des composants	2
3	Conception du système	4
3.1	Fonctionnement général	4
3.2	Structure mécanique	4
3.3	Circuit électrique	5
4	Programmation	7
4.1	Fonctionnement du programme Arduino	7
4.2	Fonctionnement de l'interface graphique	7
5	Phase de tests & Analyse	9
5.1	Tests effectués	9
5.2	Caractéristique courant-tension	9
5.3	Calculs théoriques	11
6	Conclusion	13
6.1	Perspectives d'amélioration	13
6.2	Travail en groupe	13
6.3	Compétences acquises	14
6.4	Avantage par rapport à un panneau fixe	14
A	Annexe	16
A.1	Interface graphique	16
A.2	Prix des composants utilisés	18
A.3	Références	19
A.4	Grille de répartition du travail	20
A.5	Grille des points attribués	21

1 Introduction

1.1 Histoire des panneaux photovoltaïques

Tout commence au XIXe siècle, lorsque la conversion de l'énergie solaire en électricité est enfin découverte. En 1839, le physicien français Alexandre Edmond Becquerel a observé l'effet photovoltaïque, qui permet de générer de l'électricité lorsqu'un matériau est exposé à la lumière. Ce n'est que bien plus tard, dans les années 1950, que les premières cellules photovoltaïques ont été développées à partir du Silicium, marquant le début des panneaux solaires tels que nous les connaissons aujourd'hui.

Depuis, les technologies photovoltaïques ont considérablement évolué, permettant de produire de l'électricité de manière plus efficace et à un coût plus abordable. Aujourd'hui, elles sont largement utilisées à l'échelle mondiale pour produire de l'électricité de manière propre, même si leur fabrication peut avoir un impact environnemental.

1.2 Contexte énergétique actuel

Face aux enjeux environnementaux actuels, notamment la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter notre dépendance aux énergies fossiles, l'énergie solaire s'avère être une alternative intéressante. Facile à exploiter et renouvelable, elle est de plus en plus présente aussi bien chez les particuliers que dans de grandes installations industrielles. Les panneaux photovoltaïques jouent donc un rôle de plus en plus important dans la transition vers une production d'électricité plus propre.

L'un des plus grands parcs solaires au monde se situe aujourd'hui à Bhadla, en Inde, où il atteint une capacité de 2,25 GW.

1.3 Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir un panneau solaire capable de suivre le mouvement du soleil, afin d'évaluer le gain en performance par rapport à un panneau solaire fixe. Il nous offre l'opportunité de mettre en pratique des compétences en mécanique, électronique et programmation, que nous avons pu acquérir ou développer au cours de nos deux années de classe préparatoire.

2 Cahier des charges

2.1 Matériel utilisé

2.1.1 Composants électroniques

Voici les différents composants utilisés pour la conception du circuit électrique :

- Carte Arduino Uno
- Deux servomoteurs
- Cellule photovoltaïque
- Quatre photo-transistors
- Résistances, potentiomètre, câbles, breadboard

2.1.2 Structure mécanique

Voici les différents composants utilisés pour la conception de la structure 3D :

- Pièces Lego
- Socle en bois
- Scotch, pâte à fixe

2.2 Fonctionnement des composants

2.2.1 Cellule photovoltaïque

Une cellule photovoltaïque est un dispositif qui convertit directement l'énergie lumineuse, généralement celle du soleil, en électricité grâce à un phénomène appelé l'effet photovoltaïque. Ce processus repose sur la capacité de certains matériaux à générer un courant électrique lorsqu'ils sont exposés à la lumière.

Une cellule photovoltaïque est généralement constituée de deux couches de matériaux semi-conducteurs tels que le Silicium.

1. Absorption de la lumière :

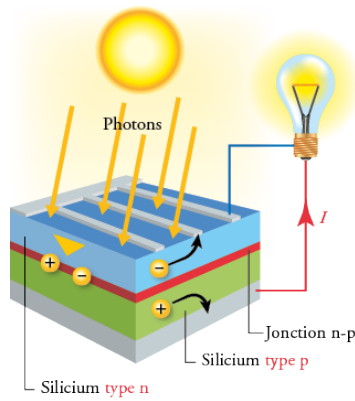
Lorsque la lumière frappe la cellule photovoltaïque, elle est absorbée par le matériau semi-conducteur. Les photons contenus dans la lumière transmettent de l'énergie aux électrons, les excitant et leur permettant de se détacher de leur atome.

2. Séparation des charges :

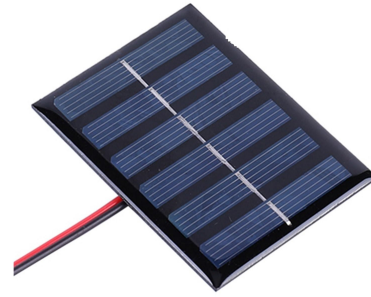
Le détachement de ces électrons forment des trous créant une séparation de charges entre les deux couches de Silicium dopé : l'une de type n (négatif) et l'autre de type p (positif).

3. Utilisation du courant électrique :

Cette tension génère un champ électrique entre les deux couches appelé "jonction pn" qui force les électrons à se déplacer dans une direction spécifique, créant ainsi un courant électrique.



(a) Schéma de fonctionnement



(b) Composant électronique

FIGURE 1 – Différentes représentations d'une cellule photovoltaïque

2.2.2 Phototransistors

Un phototransistor est un composant électronique sensible à la lumière, utilisé pour détecter une intensité lumineuse et la convertir en un signal électrique amplifié. Contrairement à un transistor classique, le phototransistor utilise la lumière comme signal d'entrée, à la place d'un courant reçu dans la base.

Les phototransistors possèdent généralement deux broches : un collecteur (C) et un émetteur (E). La base (B) est présente dans la structure interne du composant, mais elle n'est pas accessible électriquement, car elle est activée optiquement par la lumière.

Comme dans une cellule photovoltaïque, le phototransistor repose sur une jonction PN formée à partir de deux zones de silicium dopées différemment. Toutefois, le but n'est pas de produire de l'énergie, mais d'amplifier un faible courant généré par la lumière.

1. Absorption de la lumière :

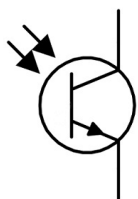
Lorsqu'il est exposé à une source lumineuse, la lumière pénètre au niveau de la jonction base-émetteur et génère des paires électron-trou dans le matériau semi-conducteur, créant une séparation de charges.

2. Création d'un courant de base :

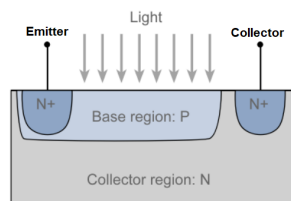
La tension générée dans la jonction force les électrons à se déplacer dans une direction spécifique, créant ainsi un courant électrique de base.

3. Amplification du signal :

Ce courant de base est amplifié par le transistor. Cela permet alors le passage d'un courant collecteur-émetteur proportionnel à l'intensité lumineuse reçue. Le gain en courant du phototransistor (β), permet ainsi d'obtenir un signal de sortie amplifié, bien plus élevé que celui d'une simple photodiode.



(a) Symbole



(b) Schéma de fonctionnement



(c) Composant électronique

FIGURE 2 – Différentes représentations d'un phototransistor

3 Conception du système

3.1 Fonctionnement général

L'objectif de notre dispositif est de permettre au panneau photovoltaïque de s'orienter en permanence vers la source lumineuse la plus intense, afin de maximiser son exposition et donc sa production d'énergie.

Pour cela, voici le rôle de chacun des composants :

- La carte Arduino joue le rôle d'unité de contrôle.
- Le servomoteur du bas contrôle l'orientation du panneau, et celui du haut son inclinaison.
- Les 4 phototransistors sont répartis sur les bords de la cellule photovoltaïque, et servent de capteurs de luminosité.

Chaque paire de phototransistors contrôle un axe de mouvement. Par exemple, les phototransistors 1 et 2 gèrent l'inclinaison, tandis que les phototransistors 3 et 4 gèrent l'orientation. Ainsi, en mesurant l'intensité lumineuse captée par chacun des capteurs, on peut détecter un déséquilibre d'exposition entre les deux extrémités du panneau.

Un programme envoyé sur la carte Arduino compare alors en permanence les valeurs de luminosité enregistrées. Si un capteur reçoit plus de lumière que son opposé, cela signifie que le panneau n'est pas parfaitement aligné avec la source lumineuse.

En réponse, la carte Arduino ajuste la position des servomoteurs pour réorienter le panneau dans la direction optimale. Ce processus s'effectue en continu, permettant au panneau de suivre le déplacement du soleil tout au long de la journée.

3.2 Structure mécanique

Dès la première séance, nous avons commencé à dessiner nos premiers schémas pour concevoir la structure mécanique. Il était important de bien réfléchir et de prendre en compte divers éléments, comme le matériel nécessaire, son emplacement, et de se poser des questions telles que : les câbles risquent-ils de se bloquer lorsque le panneau tournera ? Les servomoteurs seront-ils capables de supporter le poids ?

PROBLÈME RENCONTRÉ

Au départ, nous avons envisagé une structure articulée en deux bras, semblable à une grue. Un servomoteur, situé en bas, contrôlait l'orientation du panneau, tandis qu'un autre, placé à l'extrémité du bras horizontal, gérait son inclinaison. Cependant, nous avons vite constaté que cette configuration poserait des problèmes de stabilité, car tout le poids serait concentré d'un seul côté du panneau.

Nous avons alors conclu qu'il serait plus judicieux de maintenir la cellule photovoltaïque des deux côtés, afin d'éviter que le servomoteur contrôlant l'inclinaison ne force. Nous avons donc conçu une nouvelle ébauche qui semblait plus fonctionnelle.

Une fois toutes nos idées clarifiées, il nous restait à réfléchir à la réalisation concrète de la structure, en particulier au choix des matériaux. Pour les premiers prototypes, nous avons utilisé des LEGO, sans imaginer que nous les conserverions tout au long du projet. Leur légèreté et leur maniabilité nous ont conforté dans ce choix.

Il nous a ensuite fallu réfléchir à plusieurs problématiques : comment fixer les servomoteurs aux LEGO et les maintenir en place pour éviter qu'ils ne bougent, comment prévoir suffisamment d'espace pour les fils, tout en veillant à ce qu'ils ne se débranchent pas lorsque le panneau tourne.

PROBLÈME RENCONTRÉ

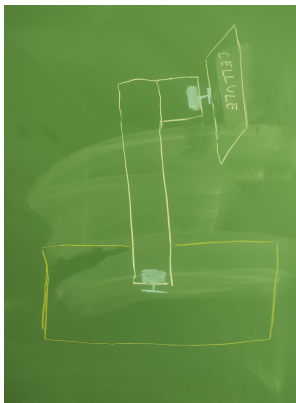
Pour assurer la liaison entre les LEGO et le servomoteur du haut, nous avons d'abord envisagé de concevoir une pièce 3D. Cependant, l'imprimante disponible ne permettait pas la précision nécessaire. Après plusieurs essais et ajustements, nous avons finalement opté pour une solution plus simple : fixer la pièce LEGO au servomoteur avec de la pâte à fixe et du ruban adhésif. Cette alternative, bien que temporaire, s'est révélée assez solide et mieux adaptée à notre structure que la pièce imprimée.

PROBLÈME RENCONTRÉ

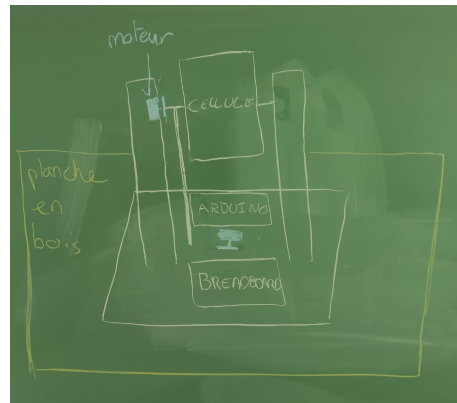
La structure mécanique de notre panneau étant relativement lourde, nous avons constaté que le servomoteur du bas supportait un poids assez important. Pour alléger cette charge, nous avons envisagé l'ajout d'un système de roulement à billes. En réfléchissant à la manière dont on pouvait intégrer cette idée à notre structure en LEGO, on s'est dit qu'on pouvait tout simplement faire ce roulement à billes en LEGO. Nous avons donc opté pour l'utilisation de petites roues.

Par ailleurs, nous avons ajouté une poutre au centre du panneau pour mieux répartir le poids et soulager le servomoteur du haut. Celui-ci ne supporte alors aucune charge et se contente d'incliner le panneau.

Ces deux améliorations ont significativement renforcé la stabilité et la solidité du panneau.



(a) Première ébauche



(b) Deuxième ébauche

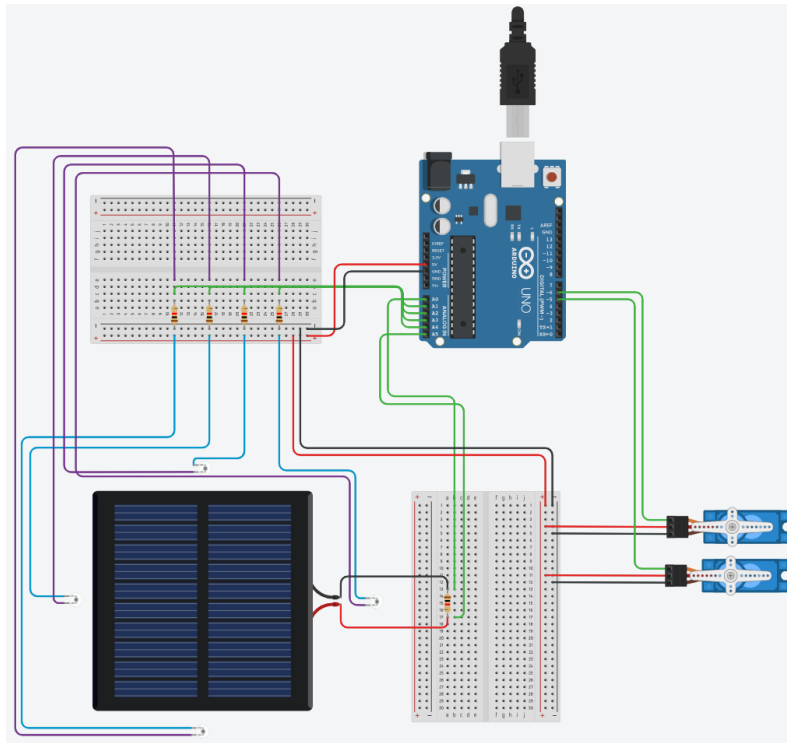
FIGURE 3 – Différentes idées de structure mécanique

3.3 Circuit électrique

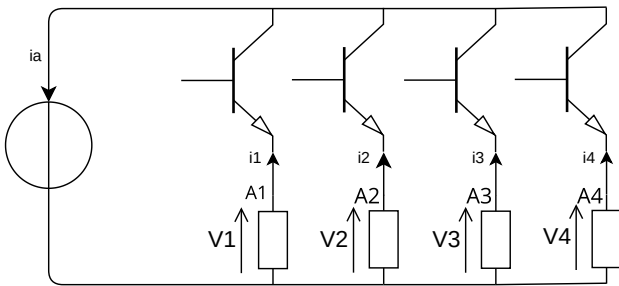
Au début, il nous fallait comprendre le fonctionnement de chaque composant électronique. Nous avons donc commencé par les tester individuellement, et en utilisant la documentation Arduino, nous avons créé de petits programmes pour les faire fonctionner. Par exemple, nous avons essayé d'allumer une LED, de modifier l'angle d'un servomoteur, de récupérer le signal d'un phototransistor...

Ensuite, nous avons élaboré des programmes plus complexes afin de nous familiariser avec le langage C++. Nous avons combiné plusieurs composants électroniques pour créer des projets plus élaborés. Par exemple, nous avons connecté deux phototransistors et un servomoteur, et nous avons programmé le servomoteur pour tourner dans un sens ou dans l'autre en fonction du phototransistor recevant le plus d'intensité.

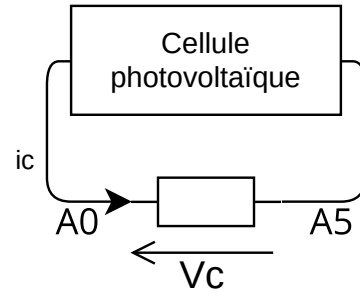
Après tous ces tests, nous avons imaginé une idée de circuit électronique, puis on a utilisé le simulateur Tinkercad pour vérifier qu'il fonctionnait correctement avant de le construire en vrai.



(a) Schéma théorique avec les composants



(b) Schéma théorique des phototransistors



(c) Schéma théorique de la cellule photovoltaïque

FIGURE 4 – Différentes représentations de notre circuit électrique

PROBLÈME RENCONTRÉ

Pour éviter que les câbles ne se détachent lors des mouvements du panneau solaire, nous les avons fixé à la structure à l'aide d'un ruban adhésif. On a également envisagé de souder les câbles aux phototransistors pour gagner en solidité, mais on a estimé que cette solution temporaire était suffisante dans le cadre de notre projet.

4 Programmation

Le code de notre projet est accessible sur [GitHub](#), avec des commentaires détaillés.

Il a nécessité l'utilisation de plusieurs langages : C++ pour l'Arduino, Python pour le transfert de données, et HTML, SCSS ainsi que JavaScript pour l'interface graphique.

4.1 Fonctionnement du programme Arduino

Le fonctionnement du panneau repose sur la détection de la lumière à l'aide de quatre phototransistors disposés autour de celui-ci. Ces capteurs permettent de déterminer la direction d'où provient la lumière la plus intense. Les données mesurées sont ensuite traitées par un programme informatique, qui commande deux servomoteurs : l'un ajuste l'orientation, et l'autre l'inclinaison du panneau.

Pour chaque axe de mouvement, le programme compare les tensions mesurées par les deux phototransistors situés de part et d'autre du panneau. Si l'écart entre ces valeurs dépasse un seuil, le servomoteur correspondant oriente le panneau. Si l'écart est en dessous de ce seuil, le panneau ne bouge pas. Il se stabilise donc automatiquement lorsqu'il est bien orienté.

Nous avons également réalisé un étalonnage afin de compenser les différences de valeur entre les résistances branchées en série avec les phototransistors. Etant donné que ces résistances ne sont pas identiques, les tensions mesurées peuvent varier d'un capteur à l'autre, même sous une même intensité lumineuse. Pour corriger cela, chaque mesure est ajustée à l'aide d'un coefficient : $10\,000/\text{valeur réelle de la résistance}$. Cette méthode améliore la précision des comparaisons, en particulier lorsque le seuil de sensibilité est faible.

4.2 Fonctionnement de l'interface graphique

Nous avons développé une interface graphique affichant en temps réel les données de la carte Arduino. Un aperçu du site web est disponible dans l'annexe [A.1](#).

4.2.1 Circulation des données

Les étapes suivantes décrivent le cheminement des données entre l'interface et l'Arduino :

1. La carte Arduino récupère des données et les envoie via le port série à un script Python.
2. Le script Python traite les données et les transmet au site web grâce à un WebSocket¹.
3. Le site web met à jour dynamiquement l'affichage des caractéristiques du panneau.
4. Inversement, si l'utilisateur modifie un paramètre sur le site, l'information remonte jusqu'à l'Arduino par le chemin inverse.

À noter qu'il est possible de contrôler le panneau solaire depuis un téléphone, à condition d'être connecté au même réseau que l'ordinateur.

4.2.2 Fonctionnalités

- Activer ou désactiver le suivi automatique du Soleil, utile pour l'étude du panneau fixe.
- Régler manuellement l'angle des servomoteurs.
- Définir l'angle de rotation, le seuil de sensibilité et le temps d'actualisation.
- Afficher la tension des phototransistors.
- Afficher la puissance générée par la cellule photovoltaïque et consommée par le circuit électrique.
- Afficher le rendement instantané et moyen du panneau

1. Un WebSocket permet d'échanger des données en temps réel avec une page web, sans avoir besoin de la recharger.

4.2.3 Problèmes rencontrés

PROBLÈME RENCONTRÉ

Au départ, nous construisions un objet en C++ que nous convertissions ensuite en chaîne de caractères pour l'envoyer à Python. Cependant, lors de cette conversion, C++ modifiait automatiquement les noms des clés, ce qui empêchait Python de les interpréter correctement. Pour contourner ce souci, nous avons décidé de générer directement une chaîne de caractères avec la syntaxe d'un objet JSON, plutôt que de passer par un objet C++. De cette façon, les noms de clés restent inchangés et Python peut facilement reconstruire un objet JSON valide à partir de la chaîne reçue.

PROBLÈME RENCONTRÉ

Lorsque le Soleil change de direction (en cas d'obstacles où lorsque le Soleil se lève), le panneau effectue chaque heure un tour complet pour repérer l'angle où l'intensité lumineuse est maximale, puis on oriente le panneau en conséquence. Cela permet de régler d'éventuels bugs d'orientation.

PROBLÈME RENCONTRÉ

Lorsque le servomoteur qui contrôle l'orientation du panneau atteint ses limites (0° ou 180°), il ne peut plus suivre la source lumineuse si celle-ci nécessite un angle en dehors de cet intervalle. Pour continuer à suivre correctement la lumière, le système doit alors effectuer une manœuvre de réorientation : le servomoteur d'orientation effectue une rotation de 180° , et en parallèle, le servomoteur d'inclinaison ajuste son angle à 180° moins sa valeur actuelle.

5 Phase de tests & Analyse

5.1 Tests effectués

Une fois la construction et le programme de notre prototype terminé, nous devions tester notre panneau solaire pour nous assurer qu'il fonctionne bien de la manière attendue.

PROBLÈME RENCONTRÉ

Lors des premiers tests en extérieur, le panneau ne répondait plus correctement car les phototransistors produisaient un signal maximal. La lumière trop intense saturait les capteurs. Pour résoudre ce problème, nous avons augmenté la valeur des résistances en série, permettant ainsi de mieux limiter le courant et d'obtenir des mesures plus précises.

Une amélioration possible du système aurait donc été d'ajouter des potentiomètres pour ajuster facilement les résistances en série avec les phototransistors. Cela aurait permis de passer rapidement de l'extérieur à l'intérieur sans avoir à modifier manuellement les résistances du circuit.

5.2 Caractéristique courant-tension

Afin de mieux comprendre le comportement électrique de notre cellule photovoltaïque, nous avons tracé la caractéristique courant-tension. Cette courbe permet de visualiser la relation entre la tension (V_c) aux bornes de la cellule et l'intensité du courant (i_c) qu'elle fournit, en fonction de l'éclairement reçu.

Nous avons facilement pu réaliser nos mesures à l'aide d'un voltmètre et d'un ampèremètre branchés selon le schéma ci-dessous. Pour la résistance variable nous avons utilisé un potentiomètre. Le problème c'est que notre potentiomètre n'atteignait qu'une résistance de $10k\Omega$, nous avons donc ajouté une résistance de $10k\Omega$ en série.

On a réalisé cette courbe pour différents éclairagements (qu'on a réalisé avec une même lampe mais à différentes distances).

Une fois les courbes obtenues, on peut observer trois points particuliers pour chacune des courbes :

- Le courant de court-circuit $i_{c,cc}(V_c = 0)$.
- La tension à vide $V_{c,\text{à vide}}(i_c = 0)$.
- Le point de puissance maximale (MPP). Il permet de connaître la valeur de la résistance en parallèle de la cellule photovoltaïque pour optimiser le rendement.

PROBLÈME RENCONTRÉ

Le problème c'est que le point de puissance maximal dépend de l'éclairement reçu. Nous avons donc envisagé de déterminer dynamiquement la valeur optimale de la résistance permettant d'atteindre ce point, en l'ajustant en temps réel via un potentiomètre.

Voici notre démarche pour trouver la valeur de cette résistance :

1. Nous avons réalisé une série de mesures à l'aide de la carte Arduino afin de relever la tension V_c aux bornes de la cellule photovoltaïque, ainsi que l'intensité i_c délivrée.
2. Nous devons ensuite ajuster un modèle mathématique aux données expérimentales. Pour cela, nous avons conçu un algorithme basé sur un réseau de neurones dense, capable d'estimer les paramètres Q , $V_{c,0}$ et τ d'une fonction qui représente le comportement type de notre cellule :

$$i_c(V_c) = Q \times \left[1 - \exp\left(-\frac{V_c - V_{c,0}}{\tau}\right) \right]$$

Nous savons qu'il ne s'agit pas de la fonction théorique exacte, mais ce modèle restait satisfaisant et a simplifié notre approche du point de vue de la programmation.

3. Nous pouvions alors identifier le point de puissance maximale en déterminant l'intensité maximale. On en déduit alors la tension correspondante, ce qui permet de calculer la résistance optimale via la loi d'Ohm.

Cependant, nous nous sommes heurtés à un obstacle que nous n'avons pas réussi à résoudre. Nous en avons conclu que l'origine du problème provenait de l'instabilité de notre modèle mathématique. Malgré cela, même si nous n'avons pas pu déterminer dynamiquement la valeur optimale de la résistance, nous avons tout de même opté pour une valeur proche de celle-ci afin d'améliorer le rendement.

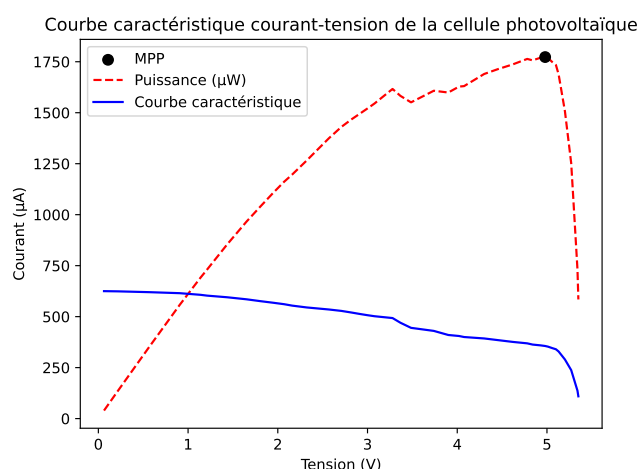


FIGURE 5 – (a) Courbe avec la puissance

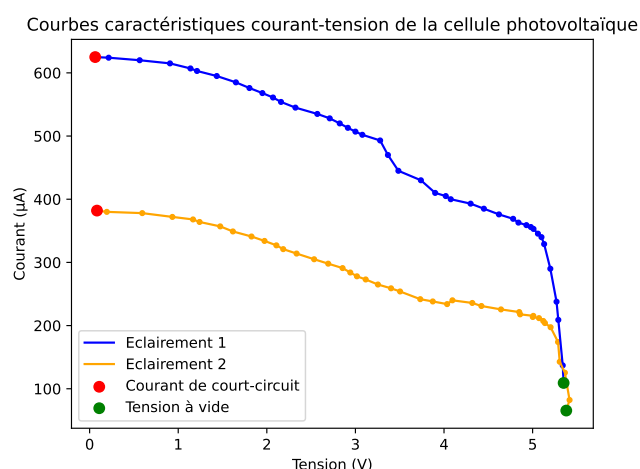


FIGURE 6 – (b) Différents éclairages

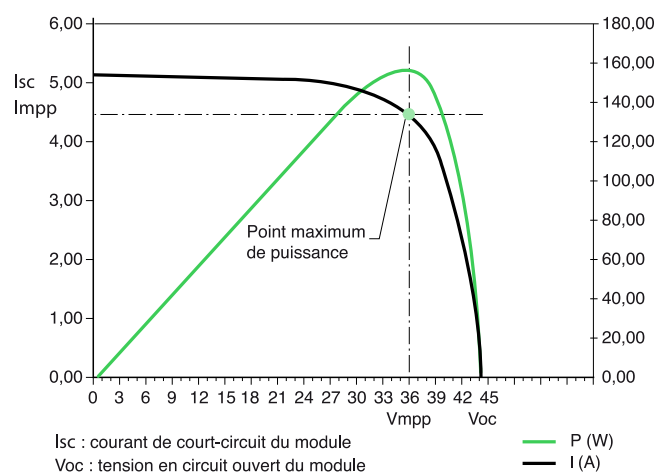


FIGURE 7 – (c) Courbe théorique

FIGURE 8 – Différentes représentations de la caractéristique courant-tension

PROBLÈME RENCONTRÉ

Dans les graphiques ci-dessus, on retrouve bien les trois points caractéristiques mentionnés précédemment. Toutefois, la courbe $I = f(V)$ que nous avons obtenue diffère légèrement de la forme théorique attendue : on observe une allure en escalier.

D'après une [source](#), cela peut s'expliquer par le fait que les cellules élémentaires constituant le module photovoltaïque ne possèdent pas exactement la même courbe caractéristique au même instant. Ce phénomène peut être causé par des défauts de fabrication ou par des variations d'éclairement dues, par exemple, à un encrassement. C'est probablement ce qu'il s'est produit ici, puisque le film de protection de notre cellule était partiellement décollé et légèrement sale.

Ces graphiques permettent toutefois d'estimer la valeur de la résistance optimale pour un éclairement donné. Sur le premier graphique, le point de puissance maximale (MPP) correspond à une tension de 5 V et une puissance de 1750 μW . La résistance optimale peut alors être calculée à l'aide de la formule :

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{5^2}{1750 \times 10^{-6}} \simeq 14 \text{ k}\Omega$$

On choisit donc une résistance proche de cette valeur afin de se rapprocher au mieux du MPP.

5.3 Calculs théoriques

5.3.1 Rendements

Il est plutôt intéressant d'évaluer le rendement de notre panneau solaire. Pour cela, plusieurs approches peuvent être envisagées :

- Comparer la puissance fournie par le panneau solaire par rapport à l'éclairement reçu du Soleil.
- Comparer la puissance produite par la cellule photovoltaïque à celle consommée par le circuit.

Vous pourrez vous référer à notre montage décrit ici.

La multiplication par $\frac{5}{1023}$ permet de convertir un signal 10 bits (valeur lue par l'Arduino) en une tension comprise entre 0 et 5 V.

Première approche :

La puissance générée par la cellule photovoltaïque :

$$P_{\text{cellule}} = V_c \times i_c = V_c \times \frac{V_c}{R} = \frac{(V_c)^2}{R} = \frac{\left[(A_0 - A_5) \times \frac{5}{1023}\right]^2}{R}$$

Puissance consommée par le circuit électrique :

$$P_{\text{arduino}} = V_a \times i_a = 5 \times [i_1 + i_2 + i_3 + i_4] = 5 \times \left[\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4}\right] = 5 \times \left[\frac{A_1}{R_1} + \frac{A_2}{R_2} + \frac{A_3}{R_3} + \frac{A_4}{R_4}\right] \times \frac{5}{1023}$$

Le rendement du panneau solaire est donc donné par : $\eta = \frac{P_{\text{cellule}}}{P_{\text{arduino}}}$

Il est important de souligner que ces chiffres peuvent facilement varier en fonction de l'ensoleillement reçu. Vous pouvez cependant visualiser en temps réel ce rendement sur l'interface graphique en annexe [A.1](#).

Seconde approche :

Pour simplifier, on utilisera les notations suivantes :

- S représente la surface du panneau parfaitement incliné dans la direction du Soleil.
- E_0 représente l'éclairement reçu par la Terre par unité de surface.

Le rendement du panneau solaire est donné par : $\eta = \frac{P_{\text{cellule}}}{P_{\text{solaire}}} = \frac{P_{\text{cellule}}}{E_0 \times S}$

Encore une fois, il est difficile de fournir des chiffres précis, car P_{cellule} varie fortement en fonction de l'ensoleillement. Il aurait été nécessaire de mesurer cette puissance sous un éclairement donné, à l'aide d'un luxmètre ou, idéalement, d'un pyranomètre.

5.3.2 Gain d'énergie par rapport à un panneau fixe

Il est également pertinent d'évaluer le gain d'énergie obtenu notre panneau solaire par rapport à un panneau fixe. On utilisera les notations suivantes :

- η représente le rendement de notre panneau solaire.
- $\vec{S}$ représente le vecteur surface de notre panneau solaire.
- ω représente la vitesse angulaire de notre panneau solaire.
- $j(\vec{\theta}) = -E_0 \vec{e}_r$ représente le vecteur du flux lumineux solaire reçu par la Terre par unité de surface.

Energie produite par un panneau solaire fixe au cours de la journée :

$$\begin{aligned}
 E_{fixe} &= \int_{\text{matin}}^{\text{soir}} \eta \vec{S} \cdot \vec{j}(\theta) dt \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \eta \vec{S} \cdot \vec{j}(\theta) \frac{d\theta}{\omega} \quad \text{Changement de variable } \theta(t) = \omega t - \frac{\pi}{2} \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \eta S (-\vec{e}_z) \cdot E_0 (-\vec{e}_r) \frac{d\theta}{\omega} \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta S E_0}{\omega} \cos(\theta) d\theta \\
 &= \frac{\eta S E_0}{\omega} [\sin \theta]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{2\eta S E_0}{\omega}
 \end{aligned}$$

Energie produite par notre panneau solaire mobile au cours de la journée :

$$\begin{aligned}
 E_{mobile} &= \int_{\text{matin}}^{\text{soir}} \eta \vec{S} \cdot \vec{j}(\theta) dt \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \eta \vec{S} \cdot \vec{j}(\theta) \frac{d\theta}{\omega} \quad \text{Changement de variable } \theta(t) = \omega t - \frac{\pi}{2} \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \eta S (-\vec{e}_z) \cdot E_0 (-\vec{e}_r) \frac{d\theta}{\omega} \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta S E_0}{\omega} d\theta \\
 &= \frac{\eta S E_0}{\omega} [\theta]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{\pi \eta S E_0}{\omega}
 \end{aligned}$$

Le gain de notre panneau solaire est alors donné par : $\text{Gain} = \frac{E_{mobile}}{E_{fixe}} = \frac{\frac{\pi \eta S E_0}{\omega}}{\frac{2\eta S E_0}{\omega}} = \frac{\pi}{2} \simeq 1.57$

En supposant que l'éclairement reste constant pendant la journée, un panneau solaire qui suit la trajectoire du Soleil peut produire environ 57% d'énergie en plus qu'un panneau fixe.

Par exemple, si un panneau fixe produit environ 1000 kWh d'électricité par an, un panneau mobile dans les mêmes conditions produira 1570 kWh.

Si on considère un éclairement constant au cours de la journée, un panneau solaire qui suit le Soleil permet donc de gagner 57% d'énergie supplémentaire par rapport à un panneau fixe, ce qui est non négligeable.

6 Conclusion

6.1 Perspectives d'amélioration

6.1.1 Auto-alimentation

Nous avons envisagé de faire une auto-alimentation grâce à l'énergie produite par le panneau solaire. Cependant, celui-ci ne fournissait pas une tension suffisante pour alimenter correctement le circuit. Pour y remédier, nous avons pensé à utiliser plusieurs cellules photovoltaïques connectées en série afin d'augmenter la tension. Cette solution aurait toutefois nécessité de modifier entièrement la structure du projet, en l'alourdisant considérablement.

De plus, une telle configuration aurait nécessité l'ajout d'un régulateur de tension afin de protéger la carte Arduino contre une tension trop élevée, qui risquerait de l'endommager.

Face à ces contraintes, nous avons finalement décidé de ne pas mettre en place cette auto-alimentation.

6.1.2 Rechargement d'une pile

N'ayant pas pu réaliser l'auto-alimentation du système, nous avons envisagé de récupérer l'énergie produite par le panneau solaire pour charger une pile rechargeable. Nous avons également constaté que les piles NiMH n'exigent pas une tension élevée pour être chargées (environ 1,4 V suffit). Cependant, par manque de temps, nous avons préféré nous concentrer sur les idées en cours, notamment la finalisation de l'interface graphique.

6.1.3 Écran LCD

Au départ, nous avons envisagé d'ajouter un écran LCD pour afficher en temps réel la tension et le courant du panneau. Finalement, cela n'a pas été nécessaire, puisque l'interface graphique fournit déjà ces informations sous forme de graphique en temps réel.

6.2 Travail en groupe

Pour ce projet, nous avons mis en place une organisation claire afin de travailler ensemble de manière efficace.

Au début, nous avons tous participé à la réflexion générale. On a fait un brainstorming pour définir les grandes lignes du projet. On a ensuite réfléchi à la structure du panneau, cherché des idées et regardé des vidéos pour s'inspirer de ce qui avait déjà été fait.

À chaque début de séance, nous prenions le temps de faire un bilan de l'avancement. Cela nous permettait de vérifier que tout le monde était sur la même longueur d'onde et que personne ne prenait du retard. Nous fixions également un objectif pour chaque séance afin d'être productifs.

A la maison, nous travaillions sur des tâches spécifiques comme la programmation, la rédaction du rapport, ou encore les recherches de nouvelles idées. Cela nous a permis de faire avancer le projet rapidement, en évitant d'être bloqués par des tâches longues ou répétitives.

Pour rester bien organisés, nous avons utilisé un groupe Instagram pour échanger entre les séances. Nous avons aussi partagé le code sur GitHub, ce qui nous a permis de suivre l'évolution du projet, de sauvegarder nos travaux et de revenir facilement aux versions précédentes si nécessaire.

Cette organisation nous a aidés à rester efficaces et à bien gérer notre temps tout au long du projet.

6.3 Compétences acquises

Ce projet nous a permis de découvrir le métier d'ingénieur sous un angle plus large que le seul aspect technique. Il nous a donné l'occasion de mettre en pratique les compétences acquises durant nos deux années de classe préparatoire, comme la mécanique, l'électronique ou la programmation. Il nous a aussi permis de découvrir de nouvelles compétences, notamment sur le travail en équipe et la communication.

Le travail en groupe nous a appris à collaborer efficacement, à confronter nos idées et à remettre en question nos propres choix.

Nous avons aussi réalisé que le métier d'ingénieur touche à plusieurs domaines. Pour faire avancer le projet, il fallait mêler des aspects techniques aux contraintes réelles et à l'impact environnemental. Cela nous a appris que l'ingénieur doit être polyvalent et capable de s'adapter.

Enfin, l'absence d'une unique démarche nous a poussés à être autonomes, à prendre des initiatives et à expérimenter. Cette expérience nous a donné un aperçu concret des responsabilités et de la rigueur attendues dans le rôle d'ingénieur.

6.4 Avantage par rapport à un panneau fixe

Selon le tableau récapitulatif du prix des composants (1), on peut estimer le coût d'un panneau mobile à 67,2 € contre 5,80 € pour un panneau fixe (la cellule photovoltaïque étant la même).

Selon [cette source](#), l'irradiance solaire annuelle en France dépend de la région, mais ici on suppose que 1 m^2 produit 1200 kWh par an.

Selon EDF, l'option de base coûte :

- 0,2016 € TTC le prix du kWh.
- 164,64 € TTC l'abonnement annuel.

Revenu annuel généré par un panneau mobile :

On a précédemment déterminé le rendement de notre panneau solaire mobile à environ 30%.

La puissance générée par notre panneau est alors : $0.30 \times 1200 = 400 \text{ kWh}$ par an par m^2 .

Le revenu annuel généré par un panneau mobile est donc : $400 \text{ kWh} \times 0.2016 \text{ €} = 80.64 \text{ €}$ par an.

Le coût annuel total est alors :

- La première année : $67.2 + 164.64 - 80.64 = 151.2 \text{ €}$
- Les années suivantes : -80.64 €

Revenu annuel généré par un panneau fixe :

On a précédemment calculé que le gain du panneau mobile par rapport au panneau fixe est de 57%.

Le panneau fixe produit alors : $\frac{400}{1.57} \approx 255 \text{ kWh}$ par an par m^2 .

Le revenu annuel généré par un panneau fixe est donc : $255 \text{ kWh} \times 0.2016 \text{ €} = 51.41 \text{ €}$ par an.

Le coût annuel total est alors :

- La première année : $5.80 + 164.64 - 51.41 = 119.03 \text{ €}$
- Les années suivantes : -51.41 €

Temps avant rentabilisation :

La différence du coût annuel est alors :

- La première année : $151.2 - 119.03 = 32.17 \text{ €}$
- Les années suivantes : $-80.64 - (-51.41) = -29.23 \text{ €}$

On aura donc :

- Après un an, 32.17 € seront non rentabilisés.
- Après deux ans, il restera $32.17 - 29.23 = 2.94$ € seront toujours non rentabilisés.
- Il faudra finalement encore $2.94 \times \frac{12 \text{ mois}}{29.23} \simeq 1$ mois avant de rentabiliser le panneau solaire mobile.

Ainsi, il faudra attendre environ 2 ans avant de rentabiliser le panneau solaire mobile, ce qui semble être raisonnable, sachant que la **durée de vie d'un panneau solaire** est d'une vingtaine d'années.

A Annexe

A.1 Interface graphique

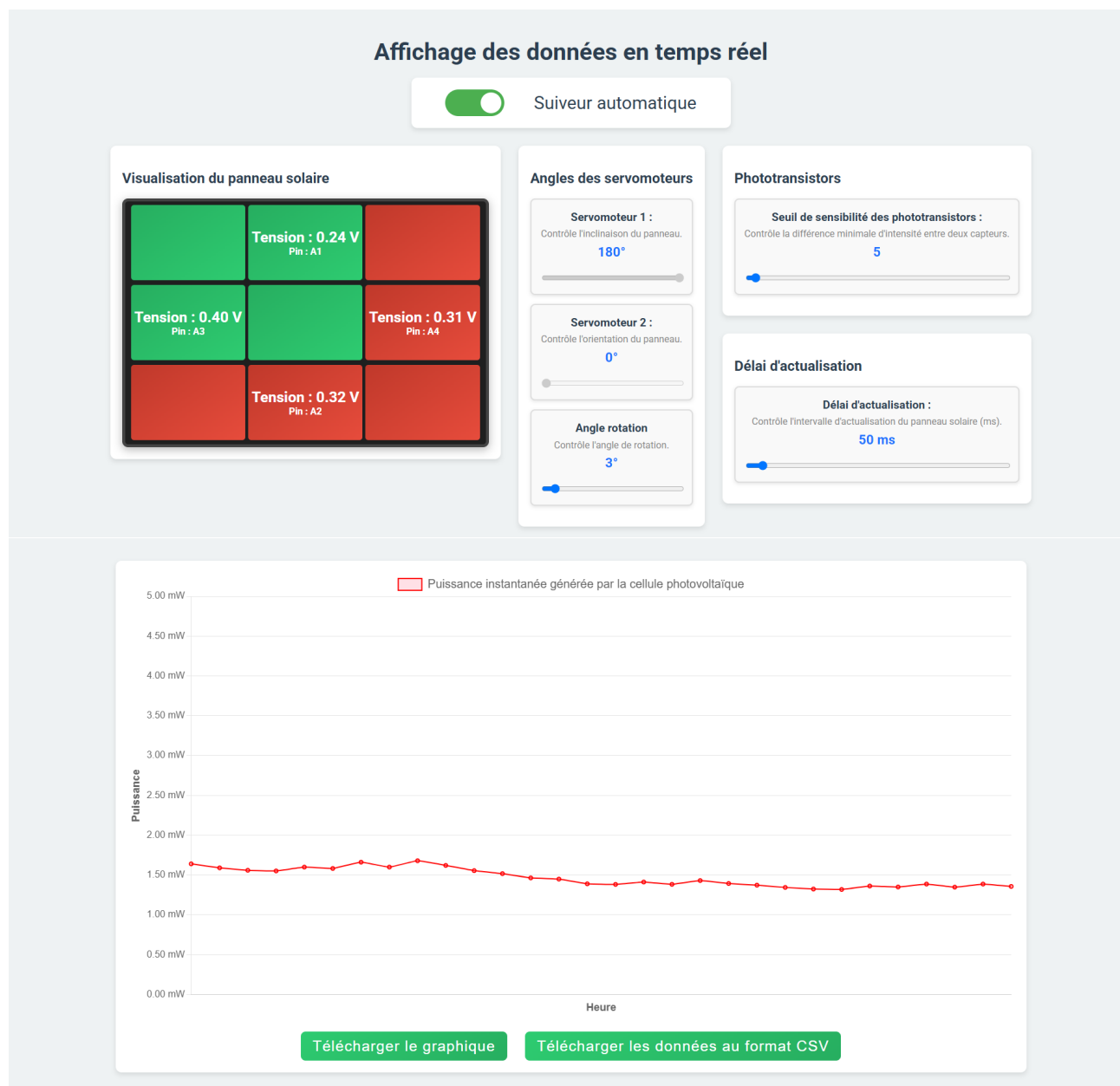


FIGURE 9 – Aperçu de l'interface graphique (1/2)

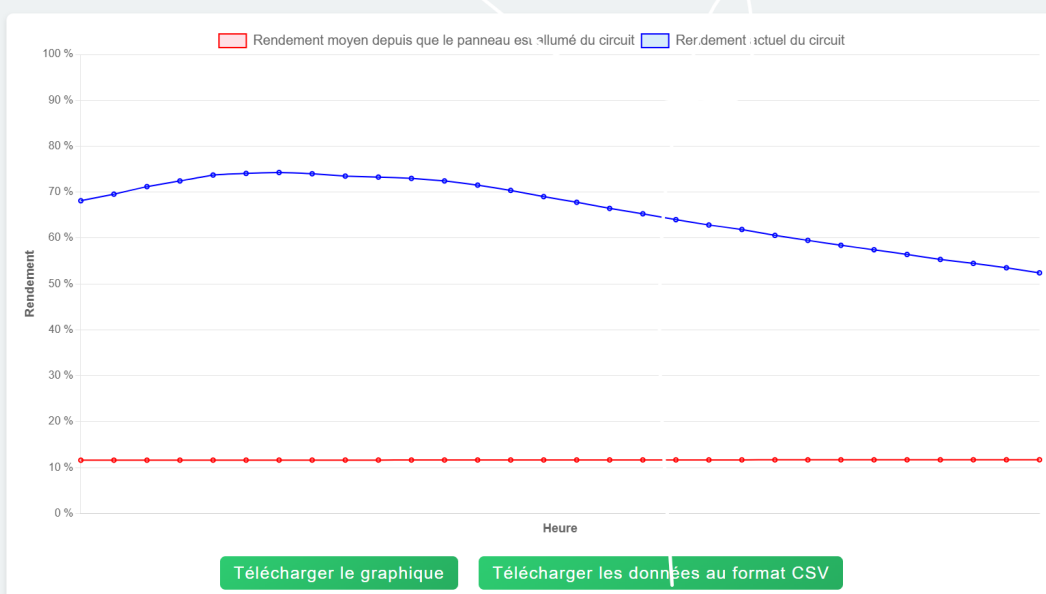
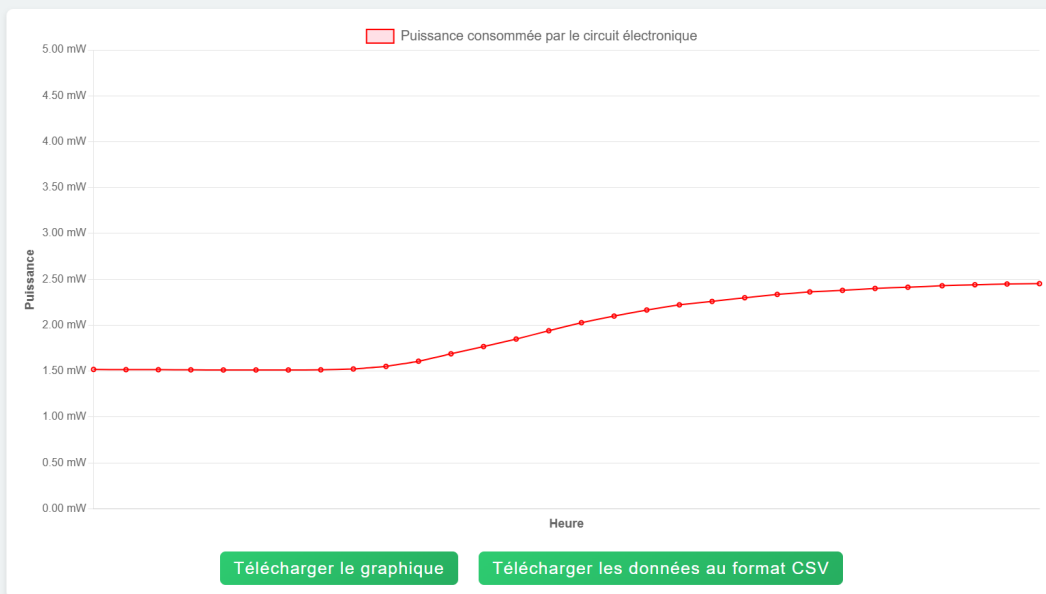


FIGURE 10 – Aperçu de l'interface graphique (2/2)

A.2 Prix des composants utilisés

Composants	Nombre de pièces	Prix à l'unité (en €)	Prix total
Servomoteur	2	7.90 €	15.80 €
Carte Arduino Uno	1	23.90 €	23.90 €
Base Shield	1	4.80 €	4.80 €
Phototransistor	4	0.30 €	1.20 €
Cellule solaire	1	5.80 €	5.80 €
Résistance	5	0.18 €	0.90 €
Plaque à trous	1	4.50 €	4.50 €
Longueur des fils (en m)	1	0.30 €	0.30 €
Lego (approximatif)	100	0.10 €	10.00 €

TABLE 1 – Prix des composants utilisés

A.3 Références

A.3.1 Recherches

- Histoire de l'énergie solaire
- Energie solaire photovoltaïque
- Effet photovoltaïque
- Durée de vie d'un panneau solaire
- Parc solaire Bhadla en Inde
- Chat GPT (Utile pour diverses questions, mais surtout pour la connexion port série)
- Fonctionnement des cellules photovoltaïque : (1), (2), (3)
- Fonctionnement des phototransistors
- Branchement des phototransistors
- Caractéristique courant-tension d'une cellule photovoltaïque : (1), (2), (3)
- Modèle mathématique de la caractéristique courant-tension
- Simulateur Tinkercad
- Logiciel pour faire des circuits électriques
- Fonctionnement d'un servomoteur : (1), (2)
- Idées pour s'inspirer : (1), (2), (3), (4)
- Documentation Arduino
- Irradiance solaire à Grenoble
- Prix de l'électricité
- Ecran LCD
- Rendement d'une cellule photovoltaïque
- Aides sur les outils de base en C++
- Énergie produite par le panneau pendant une journée : Cours de thermodynamique.
- Prix d'une cellule photovoltaïque
- Prix d'un servomoteur
- Prix d'un phototransistor
- Prix du Shield
- Prix de la carte Arduino Uno
- Prix d'une résistance
- Prix de la plaque à trous

A.3.2 Images

- Schéma de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque
- Cellule photovoltaïque
- Symbole d'un phototransistor
- Schéma de fonctionnement d'un phototransistor
- Phototransistor
- Caractéristique courant-tension

A.4 Grille de répartition du travail

Tâches	Analyser	Modéliser & Résoudre	Expérimenter & Simuler	Communiquer
En groupe	- Élaboration d'une TODO liste pour planifier les tâches. - Réflexion sur la structure mécanique du panneau (brainstorming, faisabilité, besoins, etc.). - Recherche d'idées à travers des vidéos.	- Assemblage de la structure mécanique globale.	- Tests complets : structure, électronique, informatique. - Ajustements et optimisations après les tests.	- Rédaction du rapport. - Communication via un groupe Instagram. - Publication du code sur GitHub.
Joan Chassagne	- Analyse des composants électroniques. - Étude des caractéristiques de la cellule photovoltaïque. - Réalisation de calculs théoriques (rendement, gain).	- Création du circuit sur Tinkercad. - Conception du schéma électrique. - Développement du programme Arduino. - Conception de l'interface graphique.	- Tests du programme Arduino. - Tests de l'interface graphique. - Renforcement de la structure mécanique (roues, poutres, etc.).	- Rédaction d'une bonne partie du rapport.
Sofiene Faure-Claireau	- Étude des composants électroniques. - Analyse de la cellule photovoltaïque. - Calculs théoriques (rendement).	- Conception du circuit électronique.	- Renforcement de la structure mécanique (roues, poutres, etc.).	- Aide au rapport.
Nathan Ratel	- Mise au propre des plans mécaniques. - Réflexion autour d'une boîte en bois pour l'esthétique.	- Conception et impression 3D d'une pièce spécifique.	- Tests de résistance avec la pièce imprimée, ajustements.	- Organisation des rendez-vous au FabLab. - Aide au rapport.
Eva Nguyen	- Recherche d'améliorations possibles (matériaux, conception, etc.). - Réflexion autour d'une boîte en bois pour l'esthétique.	- Découpe de la planche de support. - Mesures des résistances pour le calcul du coefficient d'équilibrage.	- Fixation des fils électriques avec du ruban adhésif.	- Fournisseur de LEGO. - Aide au rapport.
Rania Nassur	- Recherche d'améliorations possibles (matériaux, conception, etc.). - Réflexion autour d'une boîte en bois pour l'esthétique.	- Découpe de la planche de support.	- Tests du panneau avec système de suivi de lumière.	- Réalisation de vidéos tout au long du projet. - Aide au rapport.

TABLE 2 – Répartition des tâches par compétences et par membre

A.5 Grille des points attribués

Élève	Nombre de points
Joan Chassagne	5
Sofiène Faure–Claireau	4
Nathan Ratel	2
Eva Nguyen	2
Rania Nassur	2

TABLE 3 – Répartition des points par membre